

DASHBOARD BUSINESS INTELLIGENCE SEBAGAI PENUNJANG KEPUTUSAN MENENTUKAN JUMLAH KELAS

Susan Dian Purnamasari¹, Yesi Novaria Kunang²

Dosen Universitas Bina Darma

Jalan Ahmad Yani No.3, Palembang

Sur-el: susandian@mail.binadarma.ac.id¹, yesi_kunang@mail.binadarma.ac.id².

Abstract: In the process of academic scheduling courses conducted each semester, components related to the process of scheduling the course cover time, faculty who teach, classrooms and the number of classes to be opened. Determination of the number of classes that will be opened by the possible number of students who will take the course. Obstacles often encountered in scheduling eye tuition class unbalance between opened and the number of students who take courses. Need absence of accurate analysis to determine the number of students who will take subjects based on history data value last semester. Business Intelligence as a tool aids to process and analyze the data value collected in the data mart, and then perform data analysis by establishing cubes, fact and dimension that can be used as a basis for making application business intelligence determination of the number of classes to be opened.

Keywords: Business Intelligence, Scheduling, Fact, Cube, and Data Mart

Abstrak: Dalam proses kegiatan akademik penjadwalan mata kuliah dilakukan setiap semester, komponen yang berkaitan dengan proses penjadwalan mata kuliah tersebut meliputi waktu, dosen yang mengajar, ruang kelas dan jumlah kelas yang akan dibuka. Kendala yang sering dihadapi dalam penjadwalan mata kuliah tidak seimbang antara kelas yang dibuka dan jumlah mahasiswa yang mengambil mata kuliah, sehingga akan membuat penjadwalan dilakukan kembali. Perlu adanya analisa yang akurat untuk menentukan jumlah mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah berdasarkan data history nilai semester yang lalu, Indeks Prestasi semester untuk menentukan jumlah SKS yang diambil pada semester yang akan datang. Business Intelligence sebagai alat bantu untuk mengolah dan menganalisa data yang dikumpulkan dalam data mart, kemudian melakukan analisis data dengan membentuk cubes, fact dan dimension yang dapat digunakan sebagai dasar penentuan jumlah kelas yang akan dibuka. Hasil analisa data ini akan diperoleh informasi jumlah mahasiswa yang kemungkinan akan mengambil mata kuliah.

Kata Kunci: Business Intelligence, Penjadwalan, Fact, Cube, dan Data Mart

1. PENDAHULUAN

Universitas Bina Darma menyelenggarakan program pendidikan atas dasar Sistem Kredit Semester (SKS). Dengan sistem ini, mahasiswa diwajibkan menempuh sejumlah beban studi tertentu yang dinyatakan dalam jumlah satuan kredit semester (SKS). Untuk pengambilan mata kuliah per semester mahasiswa diberi kebebasan untuk memilih mata kuliah sesuai dengan jadwal perkuliahan yang telah ditentukan. Besarnya SKS yang diambil sesuai dengan hasil nilai mahasiswa semester

sebelumnya. Dalam proses penjadwalan mata kuliah komponen yang berkaitan adalah mata kuliah, kelas, ruang dan dosen yang mengajar mata kuliah tersebut. Jumlah kelas yang dibuka biasanya mengacu kepada jumlah mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah tersebut.

Kesalahan dalam menentukan jumlah kelas yang dibuka dikarenakan kesalahan dalam memprediksi jumlah mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah tersebut. Kelas yang dibuka hanya mengacu kepada jumlah mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah semester selanjutnya, sebagai contoh jumlah

mahasiswa program studi A angkatan 2013 sejumlah 500 orang, maka kelas yang akan dibuka semester selanjutnya adalah 16 kelas, dengan perhitungan 500 mahasiswa/30 kapasitas kelas. Maka semua mata kuliah akan dibuka 16 kelas. Tetapi pada kenyataannya banyak mahasiswa tersebut yang tidak memenuhi syarat pengambilan mata kuliah disebabkan IPK yang kurang atau mata kuliah tersebut sudah diambil sebelumnya.

Business intelligence (BI) yang didasarkan pada sistem informasi masih merupakan hal yang baru bagi suatu instansi pendidikan. Umumnya *business intelligence* dilakukan oleh para pelaku bisnis/perusahaan sebagai alat bantu yang mampu mengolah data-data transaksi yang dimilikinya menjadi informasi yang bernilai lebih. Dalam dunia pendidikan hasil pengolahan data yang terdapat disistem informasi akademik seperti data Indeks Prestasi Kumulatif(IPK), data pribadi mahasiswa, data dosen data lulusan dan lain-lain dapat dikumpulkan dalam data mart, melakukan analisis data dengan membentuk cubes, dan kemudian merancang sistem informasi *business intelligence* yang dapat digunakan sebagai dasar untuk pembuatan aplikasi *business intelligence*. Sehingga diperoleh informasi yang dapat digunakan oleh pihak manajemen institusi pendidikan dalam mengambil keputusan.

Business Intelligence adalah segala aktivitas, *tool*, atau proses yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang terbaik untuk mendukung proses pembuatan keputusan (Scheps 2008).

Definisi BI lainnya yang sebagaimana diungkapkan oleh DJ Powers (2002): "*Business*

Intelligence menjelaskan tentang suatu konsep dan metode bagaimana untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan bisnis berdasarkan sistem yang berbasiskan data. BI seringkali dipersamakan sebagaimana *briefing books and query tools*, dan sistem informasi eksekutif. BI merupakan sistem pendukung pengambilan keputusan yang berbasiskan data-data".

Business Intelligence merupakan suatu konsep pengetahuan yang didapatkan dari hasil analisis data yang mendalam serta pelaporan informasi secara grafis yang mudah dipahami bagi para eksekutif, hal ini diperkuat oleh Scheps (2008) dimana BI merupakan pengetahuan bisnis yang tepat waktu, sangat akurat, dan bernilai tinggi yang dapat digunakan dalam membantu proses kerja dan pengambilan keputusan yang strategis dengan semua teknologi yang digunakan untuk mendapatkannya. BI terdiri dari *architectures, databases, application*, dan *methodologies* untuk transformasi data menjadi informasi, kemudian menghasilkan suatu keputusan, dan akhirnya menjadi tindakan. Tetapi hal berbeda disampaikan oleh Connolly & Begg (2010) BI diibaratkan sebagai sebuah payung yang menaungi aturan yang berdasarkan pada proses untuk mengumpulkan dan menganalisis data, teknologi yang ini digunakan dalam proses-proses dan informasi yang ditemukan dari keseluruhan proses untuk memfasilitasi pengambilan keputusan perusahaan.

Sedangkan menurut Kroenke & Auer (2010) *Business Intelligence* adalah sebuah sistem informasi yang membantu manajer dan para profesional dalam menganalisis kegiatan

saat ini ataupun masa lalu dan membuat prediksi kejadian di masa depan. Tidak sama dengan OLTP, BI tidak digunakan untuk mendukung aktivitas operasional seperti menyimpan dan mengolah transaksi. Sistem BI dibangun dengan tujuan mendukung manajer dalam menganalisis, perencanaan, kontrol, dan pengambilan keputusan.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan *Business Intelligence (BI)* merupakan sistem dan aplikasi yang berfungsi untuk mengubah data-data dalam suatu perusahaan atau organisasi (data operasional, data transaksional, atau data lainnya) kedalam bentuk pengetahuan. Aplikasi ini melakukan analisis data-data dimasa lampau, menganalisisnya dan kemudian menggunakan pengetahuan tersebut untuk mendukung keputusan dan perencanaan organisasi.

Data warehouse juga berguna sebagai tempat penyimpanan data terbaru (*real time*) dan data historikal untuk kepentingan manajer dalam sebuah organisasi. Hal ini didukung oleh pendapat Coronel dkk (2011) yang mengartikan bahwa *Data warehouse* adalah *database* relasional yang dirancang untuk *query* dan analisis bukan untuk proses transaksi. Biasanya berisi data historis yang berasal dari data transaksi, tetapi bisa termasuk data dari sumber lain.

Sedangkan hal yang berbeda disampaikan oleh Turban dkk (2011) *data warehouse* adalah kumpulan data yang dibuat khusus untuk mendukung proses pengambilan keputusan. *Data warehouse* juga berguna sebagai tempat penyimpanan data terbaru (*real time*) dan data historikal untuk kepentingan manajer dalam

sebuah organisasi. *Data warehouse* memiliki beban kerja yang terpisah dari beban kerja transaksi (secara prosesnya) dan memungkinkan organisasi untuk mengkonsolidasikan data dari beberapa sumber. *Data warehouse* memiliki beberapa karakteristik (Connolly & Begg, 2010) yaitu sebagai berikut :

1) *Subject Oriented*

Subject oriented memiliki arti sebagai data yang diatur dan disesuaikan dengan subjek yang detail sehingga dapat membantu mendukung pengambilan keputusan. Orientasi ini memberikan pandangan yang lebih komprehensif dari sebuah organisasi karena tidak hanya menentukan cara sebuah proses bisnis dapat berjalan melainkan juga mengapa sebuah proses bisnis dijalankan.

2) *Integrated*

Integrated atau terintegrasi artinya sebuah *data warehouse* haruslah terintegrasi dengan baik untuk mendapatkan proses yang tepat. Karena sumber data pada *data warehouse* berasal dari berbagai sumber sehingga integrasi adalah salah satu hal yang paling penting.

3) *Time variant*

Data warehouse merupakan koleksi data historis di mana data terus di tambah dari masa ke masa untuk digunakan dalam menganalisis tren, deviasi, dan hubungan jangka panjang lainnya yang bertujuan untuk pengambilan keputusan dimasa mendatang. Hal ini lah yang membuat waktu merupakan dimensi yang penting yang harus didukung oleh setiap *data warehouse*.

4) *Nonvolatile*

Nonvolatile adalah karakteristik lain dari *data warehouse* yaitu dimana setelah semua data

yang masuk kedalam *data warehouse* tidak ada *user* yang dapat mengubah data tersebut. Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa *data warehouse* merupakan kumpulan data historikal dan juga data saat ini yang berorientasi subjek, terintegrasi berdasarkan waktu, dan tidak dapat mengalami perubahan secara langsung dimana dalam pengolahannya datanya terdapat proses *extract*, *transform*, dan *loading* yang digunakan agar dapat mendukung proses pengambilan keputusan.

ETL terbagi di dalamnya menjadi tiga proses besar (Kimball, 2010) yaitu:

1) *Extraction*

Proses *extract* merupakan tahap awal dari kegiatan ETL, dimana mengambil semua data yang dibutuhkan dari sumber data yang ada lalu di lakukan proses ekstraksi data. terdapat tiga tahapan didalam melakukan *extract* :

- a. *Data profiling system*; Merupakan kolom properti analisis termasuk didalamnya penemuan domain yang disimpulkan, dan analisis struktur termasuk juga kandidat *foreign key* atau hubungan *primary key*, analisis aturan data, dan analisis aturan nilai.
- b. *Change data capture system*; Melakukan pembacaan sumber *file log*, sumber tanggal dan filterisasi nomor urutan, dan melakukan perbandingan *record* yang berdasarkan pada algoritma *cyclic redundancy checksum* (CRC).
- c. *Extract System*; Merupakan adapter sumber data, mendorong/ menarik/ menggiring jadwal kerja, penyaringan dan pemilahan pada sumber data, melakukan konversi format data, dan staging data setelah di *transfer* ke lingkungan ETL.

2) *Transform*

Hasil data yang telah di *extract* akan menjalani proses transformasi, proses yang terjadi adalah mengubah kode-kode yang ada menjadi kode-kode yang merupakan standarisasi yang ditetapkan dari awal sehingga semua data yang keluar dari proses ini akan memiliki standarisasi yang sama untuk mendukung pembuatan laporan yang lebih mudah.

3) *Load*

Load adalah tahap terakhir dari proses ETL, merupakan proses mengirim seluruh data yang telah melalui proses transformasi ketempat penampungan akhir (*data warehouse*). Seluruh data yang telah melalui proses ini artinya telah siap digunakan dan di akses untuk kepentingan strategis bagi perusahaan. Jadi proses *extract*, *transform*, dan *loading* (ETL) didalam sebuah rangkaian proses yang saling berkesinambungan dari proses pengambilan data, lalu mengubah kode-kode yang ada menjadi standarisasi untuk kemudian di kirimkan kedalam tempat penampung yang disebut *data warehouse*.

Penelitian ini merancang aplikasi Business Intelligence untuk menentukan jumlah kelas dari mata kuliah yang ditawarkan dengan memprediksi jumlah mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan berdasarkan data IPK, data nilai dan data KRS.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan (*action research*). Penelitian ini mempunyai keunggulan antara lain lebih praktis dan langsung relevan untuk situasi aktual dalam

dunia kerja. Selain itu penelitian tindakan menyediakan rangka kerja yang teratur dalam memberikan solusi bagi masalah dan perkembangan-perkembangan baru, yang lebih baik daripada cara pendekatan impresionistik dan fragmentaris.

2.1 Metode analisa

Menurut Larissa T. Moss dalam bukunya *Business Intelligence Roadmap*, metode analisa dibagi 7 (tujuh) tahap yaitu:

1) *Business Case Assessment*

Tahap *Business Case Assessment* melakukan evaluasi terhadap institusi atau perusahaan, evaluasi ini menentukan apakah aplikasi *Business Intelligence* layak digunakan. Selain evaluasi tahap ini juga akan menentukan strategi untuk mengimplemtasikan *Business Intelligence*.

2) *Enterprise Infrastructure Evaluation*

Tahap ini akan menentukan kebutuhan infrastruktur dalam membangun aplikasi *Business Intelligence*, kebutuhan infrastruktur akan berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan *Business Intelligence*.. Infrastruktur yang dibutuhkan dibagi menjadi 2 (dua) komponen yaitu Infrastruktur Teknikal dan Infrastruktur Non Teknikal.

3) *Project Planning*

Di tahap perencanaan proyek perlu dibuat estimasi untuk merancang aplikasi *Business Intelligence*, perencanaan ini akan menunjang keberhasilan sebuah proyek

hingga selesai sesuai dengan yang diharapkan.

4) *Project Requirement Definition*

Pada tahap *Project Requirement Definition* perlu mengkaji ulang apakah infrastruktur yang ada, baik itu teknikal maupun non teknikal sudah memadai untuk diimplementasikan aplikasi *Business Intelligence* ini.

5) *Data Analysis*

Tahap ini pada dasarnya menampilkan analisa sistem yang disesuaikan terhadap sebuah rancangan yang akan dibangun sistem. Tahap ini menampilkan aktivitas selama analisa data yang disesuaikan untuk mengerti dan mengoreksi perbedaan yang ada pada data bisnis.

6) *Application Prototyping*

Prototype adalah sebuah teknik komunikasi visual yang berguna bagi proyek *Business Intelligence* dalam mengerti dan memperbaiki persyaratan ruang lingkup proyek. Ada beberapa tipe dalam membuat *prototype*, setiap tipe mempunyai tujuan yang berbeda dan harapan yang berbeda.

7) *Meta Data Repository Analysis*

2.2 Metode Perancangan

Berdasarkan buku *Business Intelligence Roadmap* pengarang Larissa T.Moss, metode perancangan dibagi 7 tahap yaitu ;

1) *Database Design*

2) *ETL Design*

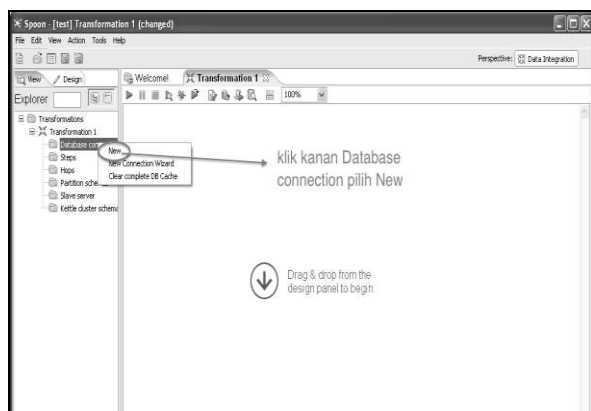
3) *Meta Data Repository Design*

4) *ETL Development*

- 5) *Application Development*
- 6) *Data Mining*
- 7) *Meta Data Repository Development*

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengintegrasikan data dan membuat desain *database* yang meninjau kembali kebutuhan untuk akses data (*staging database*). Untuk mengintegrasikan data diperlukan instalasi connector mysql pada pentaho. Seperti terlihat pada gambar 1 di bawah ini ;

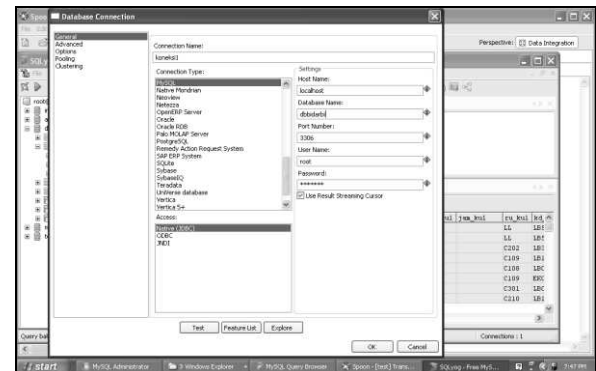


Gambar 1. Data connection

Secara *default*, Kettle Pentaho tidak mensupport MySQL karena masalah lisensi *open source*. Ini berbeda dengan Postgre, DB2, SQLite dan database *open source* lain yang langsung dapat digunakan. Untuk menambahkan MySQL, *download JDBC connector* dan pindahkan file `mysql-connector-java-x.y.z-bin.jar` ke direktori `[kettle]\data-integration\libext\JDBC` (x,y,z adalah versi dari connector).

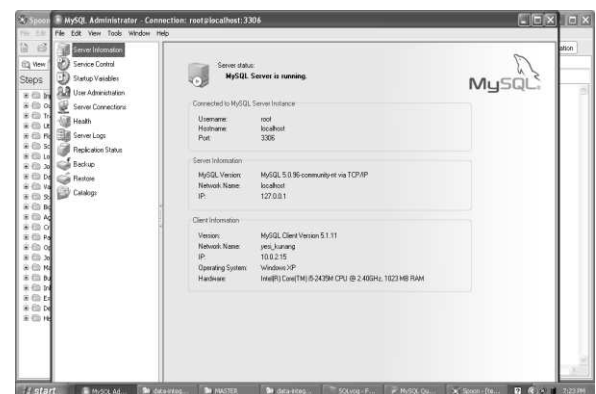
Pada penelitian ini menggunakan `mysql-connector-odbc` versi 5.25. Setelah diinstal perlu

melakukan *RestartSpoon* agar JDBC dapat digunakan. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 2.



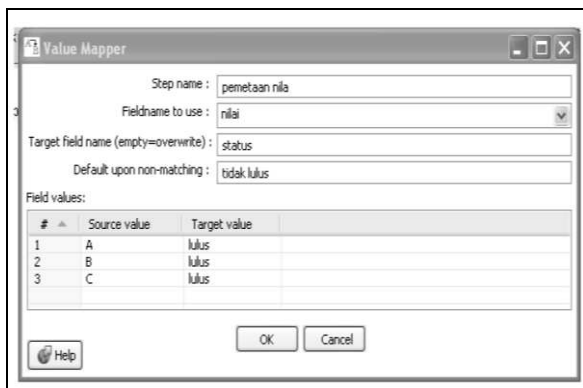
Gambar 2. Database Connection

Pada tahap ini peneliti melakukan *Extraction, transformation dan loading* (ETL) untuk merapikan dan membersihkan data-data yang diambil dari transaksi. Selanjutnya akan ditransformasikan ke dalam sebuah struktur dan format data yang lebih konsisten. Pada tahap *extract* adalah mengumpulkan data dari berbagai sumber untuk diintegrasikan. Hasil proses ETL dapat dilihat pada gambar 3 berikut;



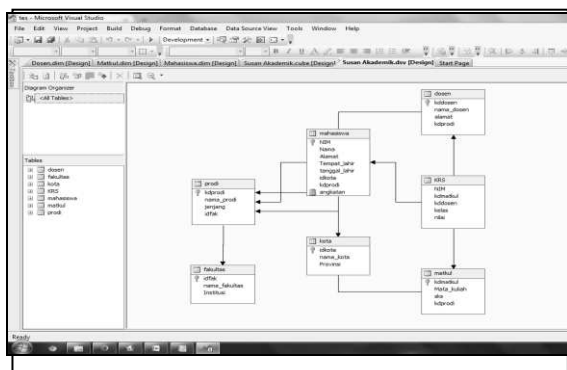
Gambar 3. Proses extract

Setelah proses selesai selanjutnya dilakukan proses *import data* ke mysql terdiri dari empat tabel: tabel *krs*, tabel *matkul*, tabel *mhs* dan tabel *progstud*.



Gambar 7. Proses Pemetaan Nilai

Database fisik sebagai sumber data untuk menganalisis data-data yang diperlukan, dengan membentuk sebuah star schema dan cube. Rancangan star schema yang terdiri dari *fact table* dan dimensi dapat dilihat pada hasil di bawah ini.

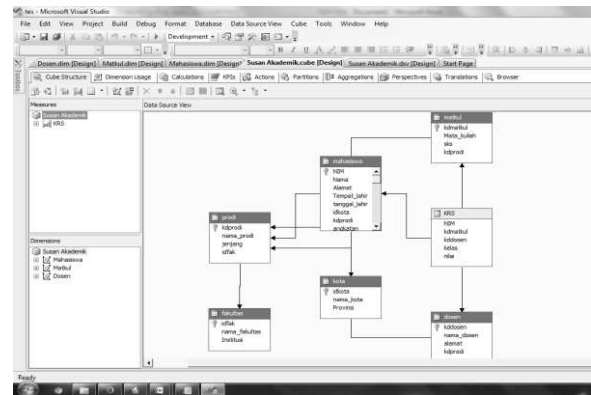


Gambar 8. Star schema

Database yang akan dianalisis merupakan database mhsbidar1 (dalam database MySQL) yang terdiri dari 6 tabel (dosen, krs, matkul, progstud, mhs, tarnskrip). Struktur tabel dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Cube adalah bagian utama dari OLAP. *Cube* berisi kumpulan banyak data yang telah disatukan (diagregasi) sehingga mempercepat hasil *query*. Misal, data KRS yang telah disatukan dengan data periode waktu dan dosen, akan mempercepat hasil *query* untuk

menampilkan data pengambilan mata kuliah per semester dan berdasarkan dosen tertentu. Di dalam *Cube* terdapat *Dimension* dan *Measures*. Hasil cube pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 9. dimana sebagai *measure* adalah table KRS.



Gambar 9. Cube

Measure, adalah sebuah entitas yang dapat dimonitor dan diukur dari dimensi. Secara mendasar *measure* dimuat ke dalam OLAP database. Menghitung *measure* adalah menghitung dari *measure* dasar sehingga untuk itu tidak perlu dimasukkan ke dalam *source* data. *Measure* terdapat pada *factable*, yang mana dalam satu *table database* terdiri dari banyak *measures*. *Measurement* tidak hanya terdapat pada *field* tabel dalam sebuah database, tetapi dapat berupa hasil perhitungan.

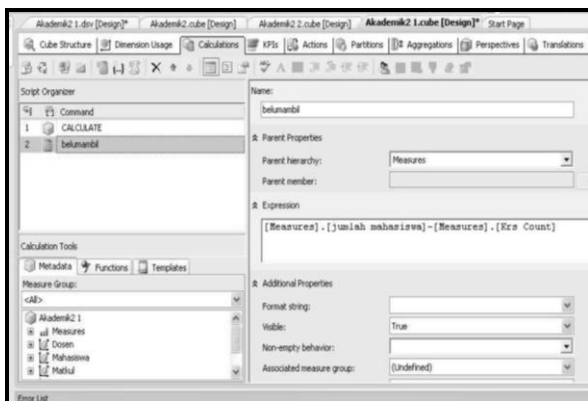
Gambar 10 memperlihatkan pemilihan *table* dan *field* untuk di *measure*, dengan asumsi;

- 1) Pada *table* mahasiswa akan dihitung jumlah keseluruhan mahasiswa yang aktif.
- 2) Pada *table* KRS akan dihitung jumlah mahasiswa yang yang lulus dan tidak lulus mata kuliah tertentu.
- 3) Pada *table* matkul akan dihitung jumlah mahasiswa yang belum mengambil mata kuliah tertentu



Gambar 10. Penentuan measure

Setelah *cube* telah terbentuk selanjutnya menghitung jumlah mahasiswa yang belum mengambil mata dengan asumsi ; jumlah total mahasiswa dikurang dengan jumlah mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah, pembuatan kalkulasi tersebut terdapat pada *cube design* kemudian pilih *tab calculation*, masukan nama kalkulasi dengan belum ambil yang diambil dari parent measure, Selanjutnya masukkan rumus pada kolom *expression*, contoh kalkulasi dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 11. Kalkulasi Belum Ambil Mata Kuliah

Untuk melihat hasil analisis data mahasiswa yang telah mengambil, telah lulus dan belum mengambil mata kuliah, maka proses deploy dapat dilakukan dengan cara, klik kanan pada nama project kemudian pilih proses. Jika deploy berhasil maka hasil analisis dapat dilihat

pada browser di cube design. Gambar 12. Menampilkan mahasiswa perangkatan yang belum tamat dan yang belum mengambil mata kuliah tertentu:

Angkatan	Status
01	1
02	1
03	1
04	1
05	1
06	1
07	1
08	1
09	1
10	1
11	1
12	1
13	1

Gambar 12. Tampilan data mahasiswa & KRS

Dari gambar diatas menerangkan:

- 1) Jumlah mahasiswa: adalah jumlah mahasiswa tiap angkatan yang tercatat belum tamat
- 2) *KRS count* adalah jumlah mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah tersebut dengan nilai $\geq C$.
- 3) Belum ambil: Jumlah mahasiswa yang belum mengambil mata kuliah tersebut di tiap angkatan.

Untuk melihat jumlah yang lulus dan tidak lulus mata kuliah tertentu dan yang belum ambil dapat menambahkan field dengan perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya.

Angkatan	Status
01	1
02	1
03	1
04	1
05	1
06	1
07	1
08	1
09	1
10	1
11	1
12	1
13	1

Gambar 13. Hasil akhir analisis

4. SIMPULAN

Dari perancangan data yang telah dilakukan, maka bisa diambil kesimpulan sementara sebagai berikut :

- 1) Dari proses ETL terdapat *database* secara fisik yang merupakan data *source* untuk analisis data selanjutnya.
- 2) Terbentuk *star schema* dan dimensi *table* untuk menentukan *fact table* dan *measure* pada *cube*.
- 3) Terbentuk *cube* dan dimensi *measure*.
- 4) BI bisa membantu digunakan untuk memprediksi jumlah mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah tertentu, dengan cara menganalisis jumlah mahasiswa perangkatan yang belum mengambil mata kuliah dan yang belum lulus mata kuliah.

Implementation. 11th Edition. Pearson Prentice Hall. USA.

Moss, L. T., & Atre, S. 2003. *Business intelligence roadmap: The complete project lifecycle for decision-support applications*. Pearson Education, Inc. USA.

Scheps, Swain. 2008. *Business Intelligence for Dummies (1st Edition)*. Wiley. Indiana.

Turban, E., Aronson, J.E., Liang, T.P., and Sharda, R. 2011. *Decision support and business intelligence systems*. 8th edition. Pearson Prentice Hall. USA.

DAFTAR RUJUKAN

Connolly, T & Begg, C. 2010. *Database System: A Practical Approach to Design, Implementation, dan Management*. Fourth Edition, Addison Wesley, Essex.

Coronel, Carlos; Morris, Steven; Rob, Peter. 2011. *Database Systems: Design, Implementation and Management*. Ninth Edition. Cengage Learning. Boston.

D J. Powers. 2002. *A Brief History of Decision Support Systems*. (Online). (Diakses dari <http://DSSResources.com>, tanggal 10 Juni 2013).

Kimball, Ralph; Caserta, Joe. 2010. *The Data Warehouse ETL Toolkit*. Wiley Publishing. New Delhi.

Kroenke, D.M., Auer, D.J. 2010. *Database Processing: Fundamentals, Design, and*